

Seminariekurs - Inlämningar

I inlämningsuppgifterna löser du ett matematiskt problem, skriver sedan ned din lösning och lämnar den in via kurssidan.

- Deluppgift (i) utgör kärnan av inlämningsproblemet.
- Deluppgift (ii) kopplar problemet i (i) närmare till det du har lärt dig i kursen.
OBS: Svaren i (ii) är vanligtvis ganska korta.
- Deluppgift *(iii) är fördjupande. Det rekommenderas varmt att du gör den, men lösningen till detta delproblem krävs inte för att uppgiften kan godkännas.

Tekniskt

Lösningen ska lämnas in som en pdf-fil.

Din inlämning måste vara **datorskriven** (undantag anges i problemställningen).

Presentation

Din lösning måste så klart vara korrekt för att kunna godkännas, men stor tonvikt ligger också vid själva presentationen.

När du skriver ned en lösning, *skriv så att en annan student i samma kurs, som dock inte vet hur man löser just denna uppgift, ska förstå din lösning.*

- Börja med att formulera problemet!
- Motivera alla steg, inte bara med matematiska symboler utan även med ord!
- Om du använder ett tidigare resultat, antingen från din egen lösning eller någon sats från kursen, så hänvisa till detta så att läsaren vet vad du har använt i de olika stegen. Se alltså till att numrera de ekvationer du använder så att du kan referera till dem senare.
- Avsluta med ett sammanfattande svar!

Läs gärna ”Att skriva en matematisk text” av Olof Bergvall, finns på kurssidan.

Fusk och plagiat

Samarbeta gärna och diskutera uppgifterna med varandra. Observera dock att **varje lösning måste författas enskilt**. Det är inte tillåtet att lämna in någon annans lösning. I samband med inlämning av lösningar måste studenten vid behov kunna förklara sin lösning för att kunna erhålla kurspoäng. Matematiska institutionen anmäler rutinmässigt varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd. Om du är osäker på vad som räknas som fusk eller plagiat, prata med din seminarieledare.

Inlämningsuppgift 0

(i) Läs igenom avsnitten 1.6.1 och 1.6.2 i kursboken EN (Persson-Böiers).

(a) Förenkla uttrycket

$$\frac{\sqrt[3]{a^6}}{\left(\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^5}}\right)^6} \cdot \sqrt{a}$$

och ange för varje steg vilken potenslag du har använt.

(b) Visa att $x = \frac{9}{4}$ är en lösning till ekvationen

$$x^{x\sqrt{x}} = (x\sqrt{x})^x. \quad (1)$$

(c) Har du nu löst ekvation (1)?

OBS: Det är endast en JA/NEJ-fråga, men motivera ditt svar!

Kommentar: Ett syfte med dessa uppgifter är att du kommer in i att skriva matematisk text och formler med dator.

(ii) Vi är nu fortfarande i avsnitt 1.6.1 i kursboken PB1 (Persson-Böiers).

- Uttryck formelrad (27) med ord, dvs skriv utsagan som en mening, där du får använda variabler och olikhetstecken, men inte en implikationspil.
- Vad händer i (27) om $\alpha \leq 0$?

*(iii) Lös ekvation (1) fullständigt.

OBS! Din lösning ska lämnas in via kurssidan som en pdf-fil med deadline enligt din seminarieledarens instruktioner.

Inlämningsuppgift 1

(i) Betrakta funktionen

$$f(x) = -\sin 3x + \cos 3x.$$

(a) Skriv om funktionen $f(x)$ på formen $A \sin(kx + \delta)$.

(b) Lös ekvationen

$$-\sin 3x + \cos 3x = 1.$$

Tips: Använd (a) för att lösa (b)!

(ii) Kolla *hjälpvinkelmetoden* och *harmoniska svängningar* i kursboken PB1 (Persson-Böiers). Där finns begreppen *amplitud* och *period*.

- På vilken sida i boken har du hittat dessa?
- Ange både amplituden och perioden för funktionen f i (i).

*(iii) Skissa (utan datorhjälp) grafen för funktionen f i (i) utifrån grafen för funktionen $g(x) := \sin 3x$.

OBS! Din lösning ska lämnas in via kurssidan som en pdf-fil med deadline enligt din seminarieledarens instruktioner. Om du löser *(iii) så kan du ta bild av din skiss och inkludera i din fil.

Inlämningsuppgift 2

- (i) Beräkna gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$$

med hjälp av metoderna du har lärt dig i kursen matematik 1 (det betyder särskilt: utan l'Hospitals regel).

- (ii) I (i) har du använt *räkneregler för gränsvärden*.

Ange för varje steg i din beräkning vilken regel du använder. Du kan göra det antingen genom att ange respektive sats (samt formelnummer) i PB1 eller genom att skriva ner räkneregeln.

- *(iii) Betrakta $\frac{e^{2x} - \alpha + e^{-2x}}{\sin x}$, där α är ett reellt tal.

- Ange ett värde på α sådant att $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \alpha + e^{-2x}}{\sin x}$ existerar.
- Ange ett värde på α sådant att $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \alpha + e^{-2x}}{\sin x}$ inte existerar.

Inlämningsuppgift 3

(i) Låt g vara funktionen

$$g(x) = xe^{-3/x}, \quad x \neq 0.$$

(a) Ange alla eventuella nollställen, lokala extrempunkter, asymptoter samt undersök funktionens beteende på randen av definitionsmängden.

Ange även i vilka intervall funktionen är växande, respektive avtagande.

(b) Gör en kvalitativ skiss av grafen till funktionen. Motivera noggrant hur du har kommit fram till din skiss!

(ii) - Vad menas med att en funktion $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ är *växande*? (Dvs frågan är alltså efter definitionen av begreppet *växande*)

- Ange alla satser från boken PB1 som du har använt för att bestämma i vilka intervall funktionen g ovan är växande. Beskriv kort hur har du använt satserna!

*(iii) Lägg särskilt fokus på funktionens beteende i en omgivning av punkten $x = 0$. Har funktionen en (ensidig) derivata i $x = 0$ om vi sätter $g(0) = 0$? Hur återspeglas ditt svar i skissen av grafen?

Din lösning ska vara **datorskriven men själva grafen *skall* ritas för hand**, scannas in och bifogas till dokumentet. Allt lämnas in via kurssidan som vanligt.

Inlämningsuppgift 4

- (i) Betrakta en godtycklig fyrhörning med hörnen A, B, C, D och använd beteckningen $\mathbf{f}_1 = \vec{DA}$ och $\mathbf{f}_2 = \vec{DC}$. Punkten P delar sträckan AB i förhållandet $2 : 1$ och punkten Q delar sträckan BC i förhållandet $1 : 2$. Vektorn $\mathbf{w}$ pekar från punkten P till punkten Q .
- (a) Ger en skiss, som innehåller *alla* ovannämnda punkter och vektorer.
- (b) Uttryck $\vec{AC}$ som en linjärkombination av $\mathbf{f}_1$ och $\mathbf{f}_2$.
- (c) Uttryck $\mathbf{w}$ som en linjärkombination av $\mathbf{f}_1$ och $\mathbf{f}_2$.
- (ii) Antag att vi har 3 stycken vektorer, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, och $\mathbf{v}_3$ i $\mathbb{R}^3$.
- Vad är definitionen av en linjärkombination av dessa vektorer?
 - Betrakta alla vektorer som är en linjärkombination av $\mathbf{v}_1$ och $\mathbf{v}_2$,. Beskriv denna mängd geometriskt med ord (dvs inte bara som en formel).
- *(iii) Uttryck nollvektorn $\vec{0}$ som en icke-trivial linjärkombination av vektorer i frågan ovan.

Du får gärna göra skissen per hand och lämna in som pdf tillsammans med din annars datorskrivna lösning.

Inlämningsuppgift 5

- (i) För varje reellt tal a , bestäm antalet lösningar till följande linjära ekvationssystem

$$\begin{cases} (4+a)x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + (1+a)x_2 - 2x_3 &= 2 \\ -x_1 + 2x_2 + (4+a)x_3 &= 1 \end{cases} .$$

- (ii) Hur många lösningar kan ett linjärt ekvationssystem ha? Ange även för vart och ett av fallen ett (enkelt!) exempel på ett ekvationssystem med *fyra* variabler (om exemplet inte är enkelt, behövs en motivering för vilket fall det tillhör).

- *(iii) Hur många lösningar kan ett linjärt ekvationssystem av 5 ekvationer i 6 variabler ha?